

CAHIER DES CHARGES SYSTÈME DE GESTION D'INVENTAIRE PHOSBOUCRAA

Version : 1.0 Type : Application Web de gestion d'inventaire Statut : Spécification fonctionnelle Périmètre : Gestion des articles, stocks, mouvements, fournisseurs, utilisateurs, demandes, inventaires et reporting

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 NOM DU PROJET

Nom proposé :

PHOSBOUCRAA INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM

Abréviation :

PIMS

L'application est une solution web permettant de centraliser et de digitaliser la gestion des stocks et des inventaires.

Elle doit permettre aux utilisateurs autorisés de :

- consulter les articles ;
- consulter les niveaux de stock ;
- gérer les articles ;
- gérer les catégories ;
- gérer les fournisseurs ;
- gérer les magasins et emplacements ;
- enregistrer les entrées de stock ;
- enregistrer les sorties de stock ;
- effectuer des transferts ;
- gérer les demandes d'articles ;
- effectuer des inventaires physiques ;
- consulter l'historique ;
- recevoir des alertes ;

- générer des rapports ;
- exporter les données ;
- assurer la traçabilité des opérations.

IMPORTANT :

Cette application est un système de gestion d'inventaire conçu pour un contexte industriel inspiré du besoin exprimé pour Phosboucraa.

Elle ne doit pas être présentée comme le remplacement d'un ERP ou comme le système officiel interne de Phosboucraa sans validation des processus et exigences internes.

=====

=====

== 2. OBJECTIFS

2.1 OBJECTIF PRINCIPAL

Mettre en place une application web permettant de gérer les stocks de manière centralisée, fiable, traçable et facilement exploitable.

2.2 OBJECTIFS FONCTIONNELS

L'application doit permettre :

1. La gestion des articles.
2. La gestion des catégories.
3. La gestion des fournisseurs.
4. La gestion des sites.
5. La gestion des magasins.
6. La gestion des zones et emplacements.
7. La gestion des stocks.
8. La gestion des entrées.
9. La gestion des sorties.

10. La gestion des transferts.
11. La gestion des demandes.
12. La validation des demandes.
13. La gestion des inventaires physiques.
14. La génération d'alertes.
15. La consultation de l'historique.
16. La traçabilité des opérations.
17. La gestion des utilisateurs.
18. La gestion des rôles et permissions.
19. La génération de rapports.

20. L'export PDF et Excel.

21. La visualisation des indicateurs dans un dashboard.

== 3. UTILISATEURS DU SYSTÈME

L'application possède plusieurs profils.

3.1 SUPER ADMINISTRATEUR

Le Super Admin possède les droits les plus élevés.

Permissions :

- créer un utilisateur ;
- modifier un utilisateur ;
- désactiver un utilisateur ;
- réactiver un utilisateur ;
- attribuer un rôle ;
- gérer les permissions ;
- gérer les sites ;
- gérer les magasins ;
- gérer les emplacements ;
- gérer les catégories ;
- consulter tous les articles ;
- consulter tous les stocks ;
- consulter tous les mouvements ;
- consulter les logs ;
- consulter les statistiques ;
- configurer certains paramètres du système.

Le Super Admin ne doit pas pouvoir supprimer physiquement les informations critiques d'historique.

Les opérations sensibles doivent être conservées dans les logs.

3.2 GESTIONNAIRE DE STOCK

Le gestionnaire de stock est responsable de la supervision du stock.

Permissions :

- consulter les stocks ;
- créer des articles ;
- modifier des articles ;
- gérer les catégories ;
- gérer les fournisseurs ;

- enregistrer des réceptions ;
- enregistrer des sorties ;
- effectuer des transferts ;
- consulter les demandes ;
- valider certaines opérations selon ses permissions ;
- effectuer des inventaires ;
- consulter les alertes ;
- générer des rapports ;
- exporter les données.

3.3 MAGASINIER

Le magasinier travaille directement avec les stocks physiques.

Permissions principales :

- rechercher un article ;
- consulter le stock ;
- enregistrer une réception ;
- enregistrer une sortie ;
- préparer une sortie ;
- effectuer un transfert ;
- confirmer une réception ;
- participer à un inventaire ;
- consulter l'historique nécessaire à son travail.

Le magasinier ne peut pas :

- gérer les utilisateurs ;
- modifier les permissions ;
- supprimer des données critiques ;
- modifier les paramètres globaux.

3.4 DEMANDEUR

Le demandeur peut demander des articles.

Exemple :

Service : Maintenance
Article : Roulement SKF 6205
Quantité : 4
Motif : Maintenance préventive
Priorité : Normale

Le demandeur peut :

- créer une demande ;
- consulter ses demandes ;
- voir le statut d'une demande ;
- annuler une demande encore en attente ;
- consulter l'historique de ses demandes.

3.5 RESPONSABLE / MANAGER

Le responsable est chargé de valider ou refuser certaines demandes.

Il peut :

- consulter les demandes de son périmètre ;
- approuver une demande ;
- refuser une demande ;
- demander une modification ;
- consulter l'historique ;
- consulter les stocks.

3.6 AUDITEUR / CONSULTATION

Profil principalement en lecture.

Il peut :

- consulter les articles ;
- consulter les stocks ;
- consulter les mouvements ;
- consulter les inventaires ;
- consulter les rapports ;
- consulter les logs d'audit.

Il ne peut pas :

- modifier les stocks ;
- créer une sortie ;
- créer une entrée ;
- supprimer des données ;
- modifier les utilisateurs.

=====

=====

== 4. AUTHENTIFICATION

4.1 CONNEXION

L'utilisateur se connecte avec :

- identifiant ou email ;
- mot de passe.

Après authentification :

```
Login
|
v
Vérification des identifiants
|
v
Génération du token
|
v
Chargement du profil
|
v
Dashboard
```

4.2 AUTHENTIFICATION JWT

Le backend utilise JWT.

Le frontend transmet le token dans les requêtes protégées.

Exemple conceptuel :

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

4.3 DÉCONNEXION

Lorsqu'un utilisateur se déconnecte :

- la session locale est supprimée ;
- le token est supprimé ;
- l'utilisateur est redirigé vers /login.

4.4 PROTECTION DES ROUTES

Les pages doivent être protégées selon les permissions.

Exemple :

```
/users
  -> ADMIN uniquement

/inventory
  -> utilisateurs autorisés

/reports
  -> utilisateurs autorisés

/audit-logs
  -> ADMIN / AUDITEUR
```

== 5. ORGANISATION PHYSIQUE

Le système doit pouvoir représenter l'organisation physique du stock.

Structure :

```
ORGANISATION
|
+----- SITE
      |
      +----- MAGASIN
            |
            +----- ZONE
                  |
                  +----- EMPLACEMENT
```

5.1 SITE

Exemple :

```
Site Boucraa
Site Laâyoune
```

Chaque site possède :

- nom ;
- code ;
- description ;
- adresse ;
- statut.

5.2 MAGASIN

Chaque magasin appartient à un site.

Informations :

- nom ;
- code ;
- site ;
- responsable ;
- description ;
- statut.

5.3 ZONE

Un magasin peut être divisé en zones.

Exemple :

MAGASIN M01

Zone A
Zone B
Zone C

5.4 EMPLACEMENT

Chaque zone peut contenir plusieurs emplacements.

Exemple :

M01
|
+-- A
|
+-- A01
+-- A02
+-- A03

Un emplacement possède :

- code ;
- nom ;
- zone ;
- magasin ;
- capacité éventuelle ;
- statut.

=====

=====

== 6. GESTION DES ARTICLES

6.1 CRÉATION D'UN ARTICLE

Un article possède au minimum :

ID
Code article
Référence
Désignation
Description
Catégorie
Unité de mesure
Stock minimum
Stock maximum
Point de commande
Fournisseur principal
Statut

6.2 INFORMATIONS OPTIONNELLES

Selon le type d'article :

- marque ;
- modèle ;
- référence fabricant ;
- numéro de série ;
- numéro de lot ;
- date de fabrication ;
- date d'expiration ;
- poids ;
- dimensions ;

- image ;
- document technique.

6.3 STATUT ARTICLE

Un article peut avoir :

ACTIVE
INACTIVE
DISCONTINUED

6.4 RÈGLE IMPORTANTE

La suppression physique d'un article ayant un historique de mouvement doit être interdite.

À la place :

```
article.status = INACTIVE
```

=====

=====

== 7. CATÉGORIES

Les articles sont classés par catégories.

Exemple de classification proposée :

```
Équipements industriels
|
+-- Mécanique
|   +-- Roulements
|   +-- Courroies
|   +-- Joints
|
+-- Électrique
|   +-- Câbles
|   +-- Fusibles
|   +-- Capteurs
|
+-- Hydraulique
|
+-- Pneumatique
|
+-- EPI
```

```
|  
+--- Outillage  
|  
+--- Consommables
```

Cette classification est une proposition de conception et doit être adaptée à la nomenclature réelle si celle-ci est fournie.

== 8. GESTION DES FOURNISSEURS

Chaque fournisseur possède :

```
ID  
Nom  
Code fournisseur  
ICE / identifiant si nécessaire  
Adresse  
Téléphone  
Email  
Contact principal  
Statut  
Date de création
```

8.1 RELATION FOURNISSEUR / ARTICLE

Un fournisseur peut fournir plusieurs articles.

Un article peut avoir plusieurs fournisseurs.

Relation :

```
ARTICLE N <----> N FOURNISSEUR
```

8.2 HISTORIQUE FOURNISSEUR

Le système doit pouvoir afficher :

- articles fournis ;
- dernières réceptions ;
- quantités reçues ;
- historique des opérations associées.

== 9. GESTION DU STOCK

Le stock représente la quantité réellement disponible.

Exemple :

```
Article :  
    Roulement SKF 6205  
  
Site :  
    Boucraa  
  
Magasin :  
    M01  
  
Emplacement :  
    A03  
  
Quantité :  
    42
```

9.1 STOCK PAR EMPLACEMENT

Un même article peut être présent dans plusieurs emplacements.

Exemple :

```
Roulement SKF 6205  
  
Boucraa / M01 / A03  
    18 unités  
  
Laâyoune / M03 / B02  
    24 unités  
  
TOTAL  
    42 unités
```

9.2 STOCK DISPONIBLE

Le stock disponible doit être calculable à partir des mouvements validés.

Règle conceptuelle :

```
STOCK = ENTRÉES - SORTIES + AJUSTEMENTS
```

9.3 NE PAS MODIFIER DIRECTEMENT LE STOCK

Une opération de stock doit toujours générer un mouvement.

Éviter :

```
stock.quantity = stock.quantity + 100
```

sans historique.

Préférer :

```
CREATE MOVEMENT  
  type = RECEIPT  
  quantity = 100
```

puis recalculer / mettre à jour le stock.

=====

=====

== 10. MOUVEMENTS DE STOCK

Types de mouvements :

```
RECEIPT  
ISSUE  
TRANSFER  
RETURN  
ADJUSTMENT  
INVENTORY_ADJUSTMENT
```

Chaque mouvement possède :

```
ID  
Numéro du mouvement  
Article  
Quantité  
Type  
Utilisateur
```

Date
Site
Magasin
Emplacement
Motif
Référence éventuelle
Commentaire

10.1 RÉCEPTION

Exemple :

Fournisseur :
Fournisseur ABC

Bon de livraison :
BL-2026-00124

Article :
Roulement SKF 6205

Quantité :
100

Destination :
M01 / A03

Processus :

```
Livraison
|
v
Création réception
|
v
Vérification
|
v
Confirmation
|
v
Mouvement RECEIPT
|
v
Stock +100
```

10.2 SORTIE

Exemple :

Article :
Roulement SKF 6205

Quantité :
4

Destination :
Maintenance

Motif :
Maintenance préventive

Processus :

```
Demande
|
v
Validation
|
v
Préparation
|
v
Sortie
|
v
Stock -4
```

10.3 TRANSFERT

Exemple :

Source :
Boucraa / M01 / A03

Destination :
Laâyoune / M03 / B02

Quantité :
50

États :

```
REQUESTED
APPROVED
IN_TRANSIT
RECEIVED
CANCELLED
```

Un transfert ne doit pas être considéré comme terminé avant confirmation de la réception lorsque le workflow prévoit une réception.

10.4 RETOUR

Permet de remettre en stock un article précédemment sorti.

Exemple :

```
Sortie :
  10 unités

Retour :
  3 unités

Stock :
  +3
```

10.5 AJUSTEMENT

Utilisé lorsqu'une différence est constatée.

Exemple :

```
Stock système :
  20

Stock physique :
  18

Écart :
  -2
```

Le système crée :

```
ADJUSTMENT
  quantity = -2
```


avec :

- utilisateur ;
- motif ;
- date ;
- inventaire associé.

=====

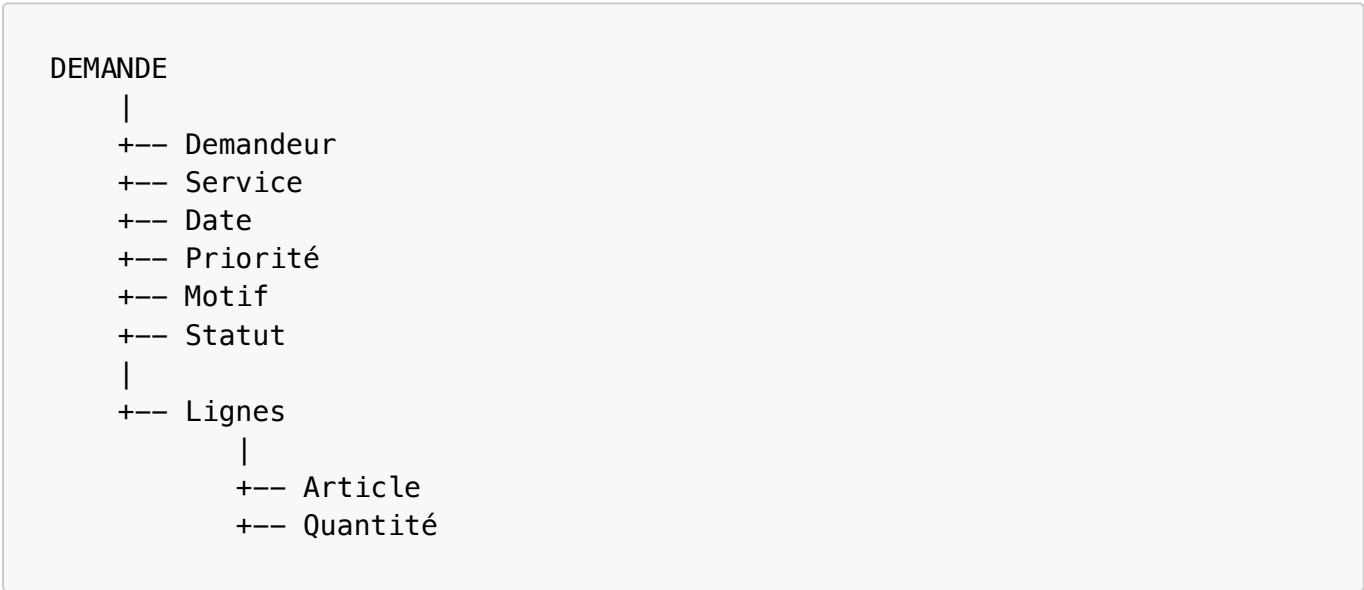
=====

== 11. DEMANDES D'ARTICLES

Le demandeur ne modifie pas directement le stock.

Il crée une demande.

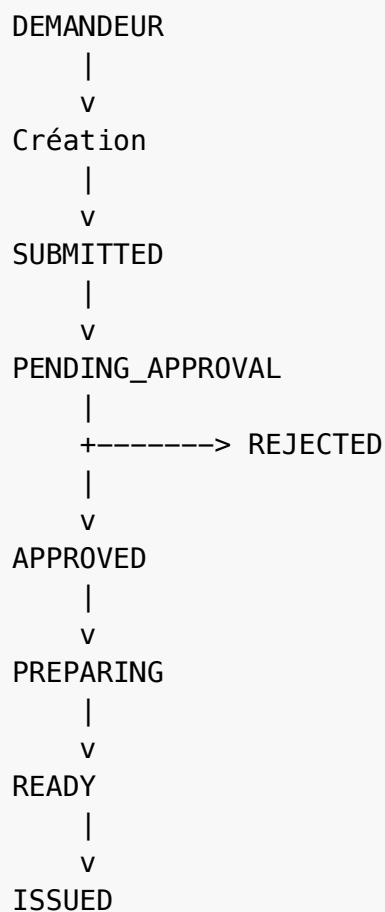
Structure :



11.1 STATUTS

- DRAFT
- SUBMITTED
- PENDING_APPROVAL
- APPROVED
- REJECTED
- PREPARING
- READY
- ISSUED
- CANCELLED

11.2 WORKFLOW



11.3 REFUS

Lorsqu'une demande est refusée :

- elle passe à REJECTED ;
- le responsable doit fournir un motif ;
- le demandeur peut consulter le motif.

=====

=====

== 12. ALERTES

Le système doit détecter les situations importantes.

12.1 STOCK CRITIQUE

Si :

```
stock <= 0
```

alors :

```
CRITICAL
```

12.2 STOCK FAIBLE

Si :

```
stock < stock_minimum
```

alors :

```
LOW_STOCK
```

12.3 STOCK NORMAL

Si :

```
stock >= stock_minimum
```

alors :

```
NORMAL
```

12.4 ALERTE DE RÉAPPROVISIONNEMENT

Si le stock atteint le point de commande :

```
REORDER_REQUIRED
```

12.5 NOTIFICATIONS

Les notifications peuvent apparaître :

- dans le dashboard ;
- dans une cloche de notification ;
- dans une page /notifications.

=====

=====

== 13. INVENTAIRE PHYSIQUE

Le système doit permettre d'effectuer un inventaire physique.

13.1 CRÉATION

Créer :

Inventaire #INV-2026-001

Site :

Boucraa

Magasin :

M01

Responsable :

Utilisateur

Date :

Date actuelle

13.2 LISTE DES ARTICLES

Le système récupère les articles théoriquement présents.

Exemple :

Article	Théorique	Physique	Écart
Article A	20	20	0
Article B	15	13	-2
Article C	50	53	+3

13.3 VALIDATION

Après validation :

- les écarts sont enregistrés ;
- les ajustements nécessaires sont créés ;
- l'inventaire devient clôturé ;
- l'historique est conservé.

13.4 IMMUTABILITÉ

Un inventaire clôturé ne doit pas être modifié librement.

Toute correction doit passer par une opération traçable.

=====

=====

== 14. RECHERCHE

Une recherche globale doit permettre de rechercher :

- code article ;
- référence ;
- désignation ;
- catégorie ;
- fournisseur ;
- emplacement.

Exemple :

Recherche :
6205

Résultat :

SKF 6205

Stock total : 42

Boucraa / M01 / A03
18

Laâyoune / M03 / B02
24

== 15. FILTRES

Les listes doivent proposer des filtres.

Exemple Articles :

Catégorie
Fournisseur
Site
Magasin
Statut
Stock faible

Exemple Mouvements :

Type
Article
Utilisateur
Site
Magasin
Date début
Date fin

Exemple Demandes :

Statut
Demandeur
Service
Priorité
Date

== 16. DASHBOARD

Le dashboard est la page principale après connexion.

16.1 INDICATEURS

Afficher :

Nombre total d'articles
Nombre total d'unités en stock
Nombre de stocks critiques
Nombre de stocks faibles
Nombre de mouvements
Nombre de demandes en attente
Nombre d'inventaires en cours

16.2 GRAPHIQUES

Graphique :

Évolution des entrées

Graphique :

Évolution des sorties

Graphique :

Mouvements par type

Graphique :

Articles par catégorie

Graphique :

Stock par magasin

16.3 ALERTES

Afficher les articles critiques :

⚠ Roulement SKF 6205
Stock : 3

Minimum : 10

16.4 ACTIVITÉ RÉCENTE

Exemple :

10:42 Ahmed
Sortie
Roulement SKF 6205 x4

10:21 Youssef
Réception
Filtre x50

09:54 Karim
Transfert
Câble x20

=====

=====

== 17. HISTORIQUE

Chaque opération importante doit être historisée.

Exemple :

03/09/2026 10:42
Ahmed
ISSUE
Roulement SKF 6205
Quantité : 4

17.1 HISTORIQUE ARTICLE

Depuis la page d'un article :

Informations
Stock actuel
Emplacements
Fournisseurs
Historique

Exemple :

Date	Type	Quantité	User
03/09	ISSUE	-4	Ahmed
02/09	RECEIPT	+50	Youssef
01/09	TRANSFER	-20	Karim

== 18. AUDIT LOG

Le système doit conserver un journal des actions sensibles.

Exemples :

```
USER_LOGIN
USER_LOGOUT
CREATE_ARTICLE
UPDATE_ARTICLE
CREATE_SUPPLIER
CREATE_RECEIPT
CREATE_ISSUE
CREATE_TRANSFER
APPROVE_REQUEST
REJECT_REQUEST
CREATE_INVENTORY
VALIDATE_INVENTORY
UPDATE_USER
CHANGE_PERMISSION
```

Chaque log contient :

```
ID
Utilisateur
Action
Entité
Entity ID
Date
Anciennes valeurs si nécessaire
Nouvelles valeurs si nécessaire
Adresse IP si autorisée
Informations complémentaires
```

IMPORTANT :

Les mouvements de stock et logs d'audit ne doivent pas être supprimés physiquement de manière normale.

=====

=====

== 19. QR CODE / CODE-BARRES

=====

FONCTIONNALITÉ OPTIONNELLE MAIS RECOMMANDÉE.

Chaque article peut posséder un identifiant scannable.

Exemple :

QR

|

v

Article

|

+-- Désignation

+-- Code

+-- Stock

+-- Emplacement

Le QR code d'un emplacement peut également être utilisé.

Exemple :

Scanner :

M01-A03

Résultat :

MAGASIN M01

EMPLACEMENT A03

Articles :

Roulement 6205 x18

Filtre X x10

Courroie Y x5

=====

=====

== 20. DOCUMENTS ET PIÈCES JOINTES

=====

Une opération peut être associée à un document.

Exemples :

```
Bon de livraison
Facture
Document technique
Certificat
Document fournisseur
```

Une réception peut donc contenir :

```
Reception
|
+-- BL.pdf
+-- Facture.pdf
+-- Certificat.pdf
```

=====

=====

== 21. RAPPORTS

Le système doit proposer une page :

```
/reports
```

Rapports possibles :

1. État général du stock.
2. Stock par magasin.
3. Stock par catégorie.
4. Articles critiques.
5. Mouvements par période.
6. Entrées.
7. Sorties.
8. Transferts.
9. Historique d'un article.

10. Historique d'un fournisseur.

11. Inventaires.

12. Écarts d'inventaire.

13. Activité des utilisateurs.

== 22. EXPORTS

Le système doit permettre l'exportation :

PDF
Excel

Filtres appliqués avant export.

Exemple :

Rapport stock
Site : Boucraa
Magasin : M01
Date : 01/09/2026 -> 03/09/2026

[Export PDF]
[Export Excel]

== 23. NOTIFICATIONS

Les notifications peuvent concerner :

- stock critique ;
- nouvelle demande ;
- demande approuvée ;
- demande refusée ;
- transfert reçu ;
- inventaire terminé ;
- anomalie.

Exemple :

 Nouvelle demande

Ahmed a demandé :

Roulement SKF 6205 x4

[Voir la demande]

=====

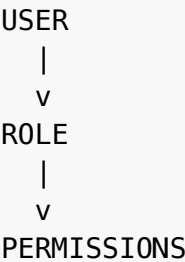
=====

== 24. RÔLES ET PERMISSIONS

Le système doit utiliser un système RBAC :

Role Based Access Control

Structure :



Permissions proposées :

- USERS_READ
- USERS_CREATE
- USERS_UPDATE
- USERS_DISABLE

- ARTICLES_READ
- ARTICLES_CREATE
- ARTICLES_UPDATE
- ARTICLES_DISABLE

- CATEGORIES_READ
- CATEGORIES_CREATE
- CATEGORIES_UPDATE

- SUPPLIERS_READ
- SUPPLIERS_CREATE
- SUPPLIERS_UPDATE

- STOCK_READ

```
STOCK_RECEIVE
STOCK_ISSUE
STOCK_TRANSFER
STOCK_ADJUST

REQUEST_CREATE
REQUEST_READ
REQUEST_APPROVE
REQUEST_REJECT

INVENTORY_CREATE
INVENTORY_READ
INVENTORY_VALIDATE

REPORT_READ
REPORT_EXPORT

AUDIT_READ
```

=====

=====

== 25. STRUCTURE DE LA BASE DE DONNÉES

Tables principales :

```
users
roles
permissions
role_permissions

sites
warehouses
zones
locations

categories
articles
suppliers
article_suppliers

stock
stock_movements

stock_requests
stock_request_items

inventories
inventory_items
```

notifications
attachments
audit_logs

=====

=====

== 26. RELATIONS PRINCIPALES

=====

USER +-----	ROLE +-----	REQUESTS +-----	MOVEMENTS +-----	AUDIT_LOGS +-----	INVENTORIES
SITE +-----	WAREHOUSES +-----	ZONES +-----	LOCATIONS +-----	STOCK	
ARTICLE +-----	CATEGORY +-----	SUPPLIERS +-----	STOCK +-----	MOVEMENTS +-----	
REQUEST_ITEMS +-----	INVENTORY_ITEMS				
SUPPLIER +-----	ARTICLES				
REQUEST +-----	USER +-----	REQUEST_ITEMS +-----	APPROVAL		

=====

=====

== 27. RÈGLES MÉTIER

=====

RÈGLE 01

Un article ne peut pas être sorti si la quantité disponible est insuffisante, sauf si une permission spéciale permet un stock négatif.

RÈGLE 02

Chaque mouvement de stock doit être associé à un utilisateur.

RÈGLE 03

Chaque mouvement doit avoir une date.

RÈGLE 04

Une sortie doit indiquer un motif ou une référence de demande.

RÈGLE 05

Une réception doit pouvoir être associée à un fournisseur.

RÈGLE 06

Un transfert doit avoir une source et une destination.

RÈGLE 07

Un article ayant un historique ne doit pas être supprimé physiquement.

RÈGLE 08

Un mouvement validé ne doit pas être modifié librement.

RÈGLE 09

Une correction doit créer un nouveau mouvement d'ajustement.

RÈGLE 10

Une demande approuvée doit conserver l'identité du responsable ayant effectué l'approbation.

RÈGLE 11

Une demande refusée doit conserver le motif du refus.

RÈGLE 12

Un inventaire clôturé ne doit plus être modifiable normalement.

RÈGLE 13

Les actions sensibles doivent être enregistrées dans l'audit log.

RÈGLE 14

Les quantités de stock doivent être cohérentes avec les mouvements.

RÈGLE 15

Les utilisateurs ne doivent accéder qu'aux ressources correspondant à leurs permissions et éventuellement à leur périmètre.

=====

=====

== 28. FRONTEND

Technologies proposées :

React
TypeScript
Tailwind CSS

React Router
TanStack Query
Recharts ou Chart.js

28.1 PAGES

/login

/dashboard

/inventory

/inventory/articles /inventory/articles/:id

/categories

/suppliers /suppliers/:id

/sites /warehouses /locations

/movements /movements/receipts /movements/issues /movements/transfers

/requests /requests/:id

/inventories /inventories/:id

/alerts

/reports

/users

/roles

/audit-logs

/settings

=====

=====

== 29. STRUCTURE DE NAVIGATION

Sidebar :

PHOSBOUCRAA
Inventory

Dashboard

INVENTAIRE

Articles

Stock

Catégories

Emplacements

MOUVEMENTS

Entrées

Sorties

Transferts

DEMANDES

FOURNISSEURS

INVENTAIRES

ALERTES

RAPPORTS

ADMINISTRATION

Utilisateurs

Rôles

Permissions

Audit Logs

Paramètres

=====

=====

== 30. BACKEND

Technologie proposée :

FastAPI

Base de données :

PostgreSQL

ORM :

SQLAlchemy

Validation :

Pydantic

Authentification :

JWT

== 31. API REST

AUTH

```
POST /api/v1/auth/login
POST /api/v1/auth/logout
GET  /api/v1/auth/me
```

USERS

```
GET    /api/v1/users
GET    /api/v1/users/{id}
POST   /api/v1/users
PATCH /api/v1/users/{id}
DELETE /api/v1/users/{id}
```

ARTICLES

```
GET    /api/v1/articles
GET    /api/v1/articles/{id}
POST   /api/v1/articles
PATCH /api/v1/articles/{id}
DELETE /api/v1/articles/{id}
```

CATEGORIES

```
GET    /api/v1/categories
POST   /api/v1/categories
```

```
PATCH /api/v1/categories/{id}
```

SUPPLIERS

```
GET /api/v1/suppliers
GET /api/v1/suppliers/{id}
POST /api/v1/suppliers
PATCH /api/v1/suppliers/{id}
```

STOCK

```
GET /api/v1/stock
GET /api/v1/stock/{article_id}
GET /api/v1/stock/critical
```

MOVEMENTS

```
GET /api/v1/movements
POST /api/v1/movements/receipt
POST /api/v1/movements/issue
POST /api/v1/movements/transfer
POST /api/v1/movements/return
POST /api/v1/movements/adjustment
```

REQUESTS

```
GET /api/v1/requests
GET /api/v1/requests/{id}
POST /api/v1/requests
PATCH /api/v1/requests/{id}
POST /api/v1/requests/{id}/approve
POST /api/v1/requests/{id}/reject
```

INVENTORIES

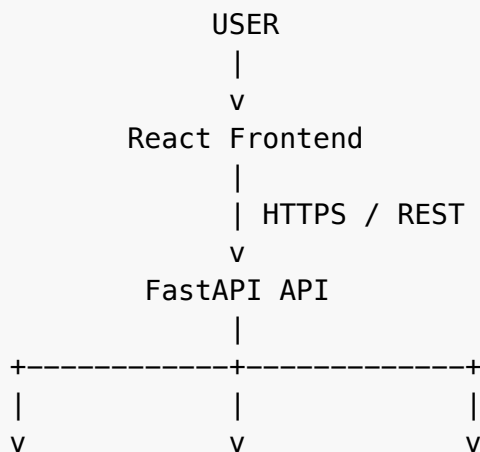
```
GET /api/v1/inventories
GET /api/v1/inventories/{id}
POST /api/v1/inventories
POST /api/v1/inventories/{id}/validate
```

REPORTS

```
GET /api/v1/reports/stock
GET /api/v1/reports/movements
GET /api/v1/reports/critical-stock
GET /api/v1/reports/inventory
```

== 32. ARCHITECTURE TECHNIQUE

Architecture générale :



PostgreSQL Storage Notification Database Documents System

== 33. SÉCURITÉ

Le système doit prévoir :

- mots de passe hashés ;
- JWT ;
- contrôle des permissions ;
- validation des entrées ;
- protection des endpoints ;
- limitation des accès ;
- logs ;
- contrôle des fichiers uploadés ;
- validation des types de fichiers ;
- limitation de taille des fichiers ;

- HTTPS en production ;
- variables sensibles dans des variables d'environnement.

Ne jamais stocker :

- mots de passe en clair ;
- clés secrètes dans Git ;
- tokens dans le code source.

== 34. PERFORMANCE

Le système doit rester performant lorsque le volume de données augmente.

Prévoir :

- pagination ;
- recherche côté backend ;
- filtres côté backend ;
- index PostgreSQL ;
- requêtes optimisées ;
- cache éventuel ;
- chargement paginé des historiques.

Exemple :

```
GET /articles?page=1&limit=25
```

et non :

```
charger 100 000 articles dans le navigateur.
```

== 35. DASHBOARD - INDICATEURS

Indicateurs minimum :

TOTAL_ARTICLES
TOTAL_STOCK
CRITICAL_STOCK
LOW_STOCK
TODAY_RECEIPTS
TODAY_ISSUES
TODAY_TRANSFERS
PENDING_REQUESTS
ACTIVE_INVENTORIES

Exemple :

DASHBOARD			
Articles 8 421	Stock 154 820	Critique 23	Demandes 17

=====

=====

== 36. PAGE ARTICLE

Lorsqu'on ouvre :

/inventory/articles/4582

Afficher :

Désignation
Code
Référence
Catégorie
Fournisseurs
Stock total
Stock minimum
Stock maximum
Emplacements
Historique
Documents

Exemple :

=====		
ROULEMENT SKF 6205		
=====		
Code : ART-4582		
Catégorie : Mécanique		
Unité : pièce		
STOCK TOTAL		
42		
STOCK MINIMUM		
10		

EMPLACEMENTS		
Boucraa / M01 / A03 18		
Laâyoune / M03 / B02 24		

HISTORIQUE		
03/09 ISSUE -4		
02/09 RECEIPT +50		
01/09 TRANSFER -20		
=====		

=====

=====

== 37. PAGE STOCK

Tableau :

Article
Code
Catégorie
Site
Magasin
Emplacement
Stock
Minimum
Statut
Actions

Exemple :

Roulement 6205
ART-4582
Mécanique
Boucraa
M01
A03
18
10
NORMAL

=====

=====

== 38. PAGE MOUVEMENTS

Colonnes :

N°
Date
Type
Article
Quantité
Source
Destination
Utilisateur
Statut

Filtres :

Type
Article
Site
Date
Utilisateur

=====

=====

== 39. PAGE DEMANDES

Colonnes :

N°
Demandeur
Service
Date
Priorité
Nombre d'articles
Statut
Actions

Badges :

EN ATTENTE
APPROUVÉE
REFUSÉE
EN PRÉPARATION
PRÊTE
SERVIE

=====

=====

== 40. PAGE FOURNISSEURS

=====

Tableau :

Code
Nom
Contact
Email
Téléphone
Articles
Statut
Actions

=====

=====

== 41. PAGE INVENTAIRE

=====

Étapes :

1. Créer inventaire.
2. Sélectionner site.
3. Sélectionner magasin.
4. Charger les articles.
5. Saisir les quantités physiques.
6. Calculer les écarts.
7. Vérifier.
8. Valider.
9. Générer les ajustements.

10. Clôturer.

== 42. DESIGN UI/UX

L'interface doit être :

- professionnelle ;
- sobre ;
- claire ;
- orientée données ;
- responsive ;
- facile à utiliser ;
- adaptée à une utilisation quotidienne.

PRINCIPES :

- éviter les écrans surchargés ;
- privilégier les tableaux ;
- utiliser des filtres ;
- utiliser des badges de statut ;
- afficher clairement les erreurs ;
- confirmer les opérations sensibles ;
- afficher les informations importantes immédiatement.

Les couleurs et éléments visuels devront respecter la charte graphique validée pour le projet et ne doivent pas être considérés comme une reproduction officielle de la charte interne sans validation.

== 43. CONFIRMATION DES ACTIONS SENSIBLES

Avant une opération importante :

"Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette sortie ?"

Afficher :

Article
Quantité
Source
Destination
Utilisateur
Motif

Puis :

[Annuler] [Confirmer]

=====

=====

== 44. GESTION DES ERREURS

Le frontend doit afficher des messages compréhensibles.

Exemple :

✖ Stock insuffisant

Article :
Roulement SKF 6205

Disponible :
3

Demandé :
10

Autres erreurs :

- ✗ Article introuvable
- ✗ Fournisseur introuvable
- ✗ Permission insuffisante
- ✗ Demande déjà traitée
- ✗ Inventaire déjà clôturé
- ✗ Emplacement indisponible

=====

=====

== 45. LOGIQUE DE STOCK

Exemple :

STOCK INITIAL :

100

RÉCEPTION :

+50

SORTIE :

-20

TRANSFERT SORTANT :

-10

RETOUR :

+5

AJUSTEMENT :

-2

STOCK FINAL :

$100 + 50 - 20 - 10 + 5 - 2$
 $= 123$

Chaque opération est enregistrée.

== 46. CONTRAINTES D'INTÉGRITÉ

La base de données doit empêcher les incohérences.

Exemples :

- quantité ≥ 0 lorsque le stock négatif n'est pas autorisé ;
- article obligatoire ;
- utilisateur obligatoire ;
- type de mouvement obligatoire ;
- quantité > 0 ;
- source obligatoire pour transfert ;
- destination obligatoire pour transfert ;
- fournisseur obligatoire pour certaines réceptions ;
- demande obligatoire pour certaines sorties.

== 47. SOFT DELETE

Pour les entités historiques :

PAS DE DELETE PHYSIQUE

Exemple :

Article
ACTIVE
INACTIVE

Fournisseur
ACTIVE
INACTIVE

Utilisateur
ACTIVE
DISABLED

Les données historiques restent accessibles.

=====

=====

== 48. TESTS

Le projet doit contenir plusieurs niveaux de tests.

48.1 TESTS UNITAIRES

Tester :

- calcul stock ;
- validation quantité ;
- permissions ;
- transitions de statut ;
- calcul des alertes.

48.2 TESTS API

Tester :

- login ;
- création article ;
- création fournisseur ;
- réception ;
- sortie ;
- transfert ;
- demande ;
- approbation ;
- inventaire.

48.3 TESTS FRONTEND

Tester :

- login ;
- navigation ;
- formulaires ;
- recherche ;
- filtres ;
- tableaux ;
- permissions.

48.4 TESTS END-TO-END

Scénario :

```
Login
|
v
Créer article
|
v
Réception 100
|
v
Vérifier stock
|
v
Créer demande
|
v
Approuver demande
|
v
Sortir article
|
v
Vérifier nouveau stock
|
v
Vérifier historique
```

=====

=====

== 49. DÉPLOIEMENT

Environnement :

```
DEVELOPMENT
STAGING
PRODUCTION
```

Architecture proposée :

```
Docker
|
+-- Frontend
|
+-- Backend
|
+-- PostgreSQL
```

Variables :

```
DATABASE_URL
JWT_SECRET
STORAGE_URL
ENVIRONMENT
```

Les secrets ne doivent jamais être commités.

=====

=====

== 50. VERSIONING

Git doit être utilisé.

Branches proposées :

```
main
develop
feature/*
fix/*
```

Exemple :

```
feature/inventory-management
```

```
feature/stock-movements
```

```
feature/authentication
```

```
feature/dashboard
```

== 51. JOURNAL DES CHANGEMENTS

Le système doit permettre de comprendre :

```
QUI  
A FAIT QUOI  
QUAND  
SUR QUEL OBJET
```

Exemple :

```
Ahmed  
03/09/2026 10:42  
ISSUE  
Article ART-4582  
Quantité -4
```

== 52. PHASES DE DÉVELOPPEMENT

PHASE 1 — FONDATIONS

- initialisation backend ;
- initialisation frontend ;
- PostgreSQL ;
- Docker ;
- configuration environnement ;

- migrations ;
- authentication.

PHASE 2 — UTILISATEURS

- users ;
- roles ;
- permissions ;
- login ;
- protection des routes.

PHASE 3 — RÉFÉRENTIEL

- catégories ;
- articles ;
- fournisseurs ;
- sites ;
- magasins ;
- zones ;
- emplacements.

PHASE 4 — STOCK

- stock ;
- entrées ;
- sorties ;
- transferts ;
- retours ;
- ajustements.

PHASE 5 — DEMANDES

- création demande ;
- validation ;
- refus ;
- préparation ;
- sortie.

PHASE 6 — INVENTAIRE

- sessions inventaire ;
- comptage ;
- écarts ;
- ajustements ;
- clôture.

PHASE 7 — DASHBOARD

- KPI ;
- graphiques ;
- alertes ;
- activité récente.

PHASE 8 — RAPPORTS

- rapports ;
- PDF ;
- Excel.

PHASE 9 — AUDIT

- audit logs ;
- historique ;
- traçabilité.

PHASE 10 — FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

- QR codes ;
- code-barres ;
- pièces jointes ;
- notifications avancées ;
- prévision de stock ;
- recommandation de réapprovisionnement.

=====

=====

== 53. MVP

La première version fonctionnelle doit obligatoirement contenir :

AUTHENTIFICATION

|

+-- Login

+-- Logout

+-- Roles

+-- Permissions

ARTICLES

|

+-- CRUD

+-- Recherche

+-- Catégories

FOURNISSEURS

|

+-- CRUD

STOCK

|

+-- Consultation

+-- Entrées

+-- Sorties

+-- Historique

DASHBOARD

|

+-- KPI

+-- Alertes

+-- Activité récente

RAPPORTS

|

+-- Stock

+-- Mouvements

+-- Export

=====

=====

== 54. VERSION 2

Ajouter :

- demandes ;
 - validation ;
 - transferts ;

- inventaires physiques ;
- notifications ;
- magasins multiples ;
- emplacements.

== 55. VERSION 3

Ajouter :

- QR codes ;
- code-barres ;
- documents ;
- audit avancé ;
- analytics ;
- prévision ;
- recommandation de réapprovisionnement.

== 56. FONCTIONNALITÉ FUTURE : STOCK INTELLIGENT

Le système pourra calculer :

consommation moyenne
délai fournisseur
stock de sécurité
point de commande

Exemple :

Article :
Roulement SKF 6205

Stock actuel :
18

Consommation moyenne :

30 / mois

Délai fournisseur :
15 jours

Stock sécurité :
5

Le système peut afficher :

⚠ RISQUE DE RUPTURE

Puis éventuellement :

Quantité recommandée :
25 unités

Cette fonctionnalité est hors MVP.

=====

=====

== 57. INDICATEURS DE PERFORMANCE

=====

Les indicateurs futurs peuvent inclure :

- taux de rupture ;
- rotation des stocks ;
- valeur du stock ;
- nombre de mouvements ;
- délai moyen de traitement des demandes ;
- nombre d'ajustements ;
- taux d'écart d'inventaire ;
- articles dormants ;
- consommation par période.

=====

=====

== 58. CRITÈRES D'ACCEPTATION

=====

Le projet est considéré comme fonctionnel lorsque :

- [] Un utilisateur peut se connecter.
- [] Les permissions sont appliquées.
- [] Un administrateur peut créer un article.
- [] Un article peut être catégorisé.
- [] Un fournisseur peut être créé.
- [] Un stock peut être consulté.
- [] Une réception peut être enregistrée.
- [] Une sortie peut être enregistrée.
- [] Le stock est correctement mis à jour.
- [] Chaque mouvement possède un historique.
- [] Une alerte apparaît lorsque le stock est faible.
- [] Le dashboard affiche les KPI.
- [] Les utilisateurs peuvent rechercher les articles.
- [] Les mouvements peuvent être filtrés.
- [] Les rapports peuvent être générés.
- [] Les données peuvent être exportées.
- [] Les opérations sensibles sont auditées.
- [] Un inventaire peut être effectué.
- [] Les écarts peuvent être enregistrés.

=====

=====

== 59. LIVRABLES

Le projet final doit contenir :

1. Application frontend.
2. API backend.
3. Base de données PostgreSQL.
4. Scripts de migration.
5. Documentation API.
6. Documentation technique.
7. Guide utilisateur.
8. Diagramme ERD.
9. Diagrammes UML si nécessaires.

10. Tests.
11. Configuration Docker.
12. Documentation de déploiement.
13. Présentation finale.

=====

=====

== 60. RÉSULTAT FINAL ATTENDU

L'utilisateur doit pouvoir entrer dans l'application et comprendre rapidement :

COMBIEN avons-nous ?
 OÙ se trouvent les articles ?
 QUELS articles sont critiques ?
 QU'EST-CE QUI EST ENTRÉ ?
 QU'EST-CE QUI EST SORTI ?
 QUI a effectué l'opération ?
 QUAND ?
 POURQUOI ?
 QUELLE demande est associée ?
 QUELLE est la situation actuelle du stock ?

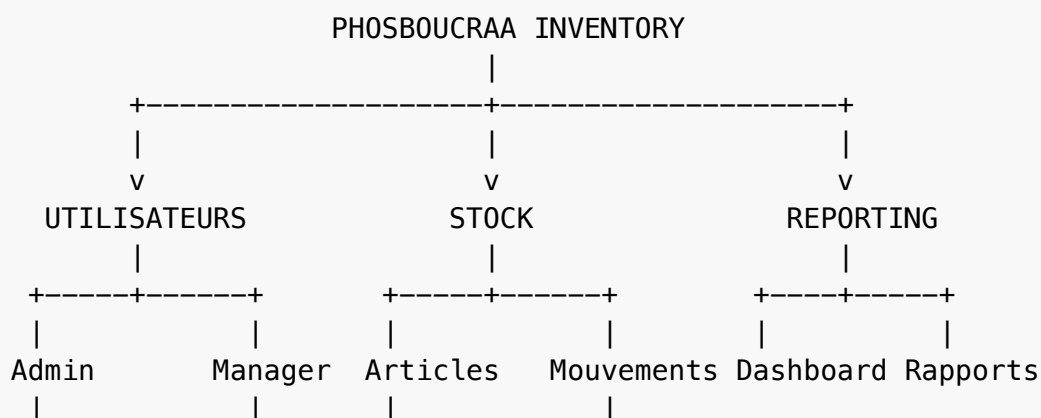
Le système doit donc être construit autour de quatre principes :

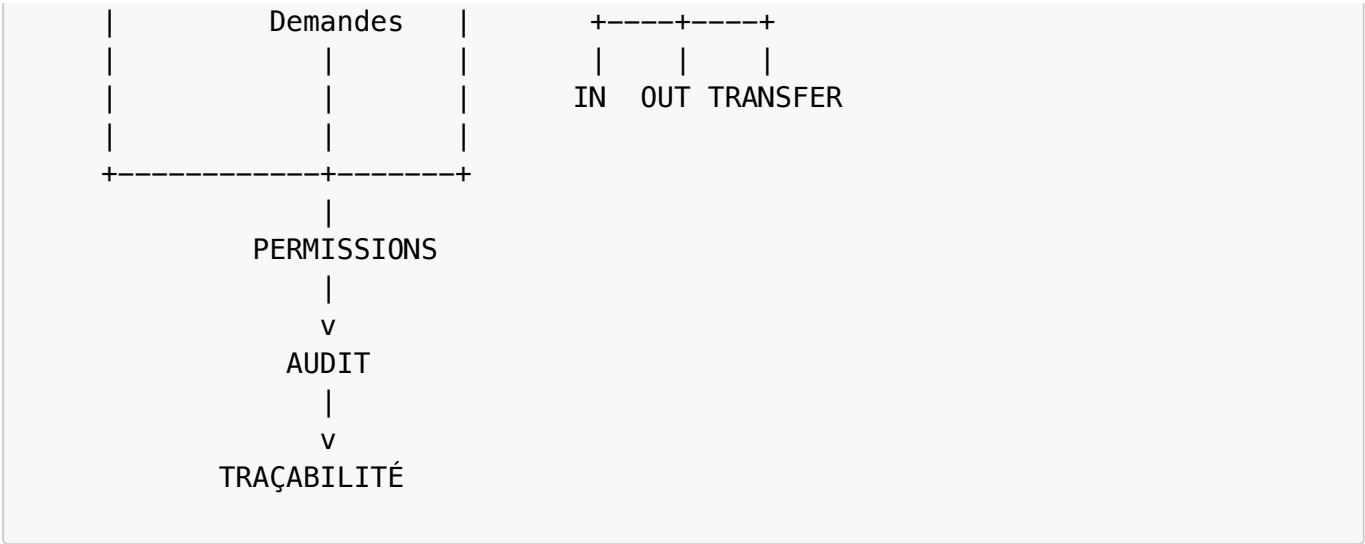
1. VISIBILITÉ
Savoir ce qui existe et où.
2. TRAÇABILITÉ
Savoir qui a fait quoi et quand.
3. CONTRÔLE
Empêcher les opérations incohérentes.
4. AIDE À LA DÉCISION
Donner des indicateurs, alertes et rapports.

=====

=====

== 61. VISION GLOBALE DU SYSTÈME





=====

=====

== FIN DU CAHIER DES CHARGES
